TP4

Pivot recherche binaire et tri par fusion

Nom et prénom : KAZALO Wilfride
Licence GL - Semestre 6 - Année académique 2025 - 2026
Cours : Conception et analyse des algorithmes - M. KARABOU

Exercice 1 Compréhension du pivot

Tableau initial : [12, 7, 14, 9, 10, 11]. Le dernier élément est choisi comme pivot.

Question	Réponse
1. Quel est le pivot ?	Le pivot est 11.
2. Éléments inférieurs ou égaux au pivot	En dehors du pivot : 7, 9 et 10. Si l'on compte aussi le pivot, les éléments sont 7, 9, 10 et 11.
3. Éléments supérieurs au pivot	12 et 14.
4. Tableau réorganisé autour du pivot	[7, 9, 10, 11, 14, 12]

Cette réorganisation peut être obtenue par la partition de Lomuto : on parcourt le tableau et on place 7, 9 puis 10 à gauche, avant de mettre le pivot 11 juste après eux. Tous les éléments à sa gauche sont inférieurs ou égaux à 11 ; ceux à sa droite sont supérieurs à 11. Une partition ne trie pas forcément les deux parties : 14 reste ici avant 12.

Exercice 2 Vrai ou faux

On considère les versions classiques des algorithmes sur des tableaux, avec n éléments.

N°	Affirmation	Réponse et justification
1	La recherche binaire fonctionne sur un tableau non trié.	Faux. Elle nécessite un tableau trié pour savoir quelle moitié éliminer après chaque comparaison.
2	Le tri par fusion divise le tableau en plusieurs sous-tableaux.	Vrai. Il divise récursivement le tableau en deux parties, jusqu'à obtenir des sous-tableaux d'un seul élément.
3	Le tri rapide utilise toujours le premier élément comme pivot.	Faux. Le choix dépend de la variante : premier élément, dernier élément, élément aléatoire, etc.
4	La complexité de la recherche binaire est O(log n).	Vrai pour le temps dans le pire cas : chaque étape réduit environ de moitié la zone de recherche. Le meilleur cas est O(1), si l'élément recherché est immédiatement au milieu.
5	Le tri par fusion a une complexité spatiale de O(1).	Faux pour sa version classique sur tableau. La fusion utilise un espace auxiliaire $\Theta(n)$. La pile de récursion occupe O(log n), ce qui reste dominé par $\Theta(n)$.
6	Le pire cas du tri rapide est $O(n^2)$.	Vrai. Si les partitions sont toujours très déséquilibrées, de tailles 0 et n - 1, le travail cumulé est proportionnel à $n + (n - 1) + \dots + 1$, soit $\Theta(n^2)$.
7	Un tableau contenant un seul élément est déjà trié.	Vrai. Il ne contient aucune paire d'éléments placés dans le mauvais ordre.

Exercice 3 Tri par fusion complet

Tableau initial : [38, 15, 27, 9, 60, 42]. On veut obtenir un ordre croissant.

1 Phase de division

Pour une portion d'indices début à fin inclus, on prend milieu = ⌊(début + fin) / 2⌋. Les deux parties vont de début à milieu, puis de milieu + 1 à fin. Les indices commencent à 0.

Étape	Division
1	[38, 15, 27, 9, 60, 42] → [38, 15, 27] et [9, 60, 42]
2	[38, 15, 27] → [38, 15] et [27]
3	[38, 15] → [38] et [15]
4	[9, 60, 42] → [9, 60] et [42]
5	[9, 60] → [9] et [60]

Tous les sous-tableaux obtenus à la fin contiennent un seul élément ; ils sont donc déjà triés.

2 Phase de fusion

Pour fusionner deux sous-tableaux triés, on compare leurs premiers éléments disponibles et on prend le plus petit. On recommence, puis on recopie les éléments restants quand une des deux parties est vide.

Étape	Fusion
1	[38] + [15] → [15, 38]
2	[15, 38] + [27] → [15, 27, 38]
3	[9] + [60] → [9, 60]
4	[9, 60] + [42] → [9, 42, 60]
5	[15, 27, 38] + [9, 42, 60] → [9, 15, 27, 38, 42, 60]

3 Détail de la fusion finale

Comparaison ou action	Élément ajouté	Résultat provisoire
15 > 9	9	[9]
15 < 42	15	[9, 15]
27 < 42	27	[9, 15, 27]
38 < 42	38	[9, 15, 27, 38]
La partie gauche est vide ; on recopie le reste de la partie droite.	42, puis 60	[9, 15, 27, 38, 42, 60]

4 Tableau final trié

[9, 15, 27, 38, 42, 60]